



机器人竞技赛，具身智能任务赛比赛规则

一、项目设置背景

随着人口老龄化、独居人群增加及“双职工”家庭普及，对“可落地、可共居”的具身智能机器人将成为未来的发展方向。项目以家庭-服务为场景，着重考虑路径规划、避障处理、图像识别、运动控制等方面技术研究，检验机器人在真实家庭约束（狭窄通道、地毯/木地板、儿童宠物随机干扰等）下的感知-决策-行动-交互一体化能力。

二、项目进行方式：

比赛形式为线下。

三、项目规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

（一）参赛内容

1. 参赛（机器人）道具要求

人型机器人、多足机器人、轮式机器人，要求必须配备视觉传感器、语音传感器等。其他辅助传感器（如超声波传感器、激光传感器等），通过传感器实时获取自身周围障碍物信息，包括尺寸、形状和位置等信息。

2. 比赛场景综述

比赛场地包括五个区域，即起点区、终点区、通道、避障区和识别区，每个区域用白色线（白胶带宽 50mm）围住，场地铺设材料不限（原则上不影响机器人打滑），如图 1 所示。

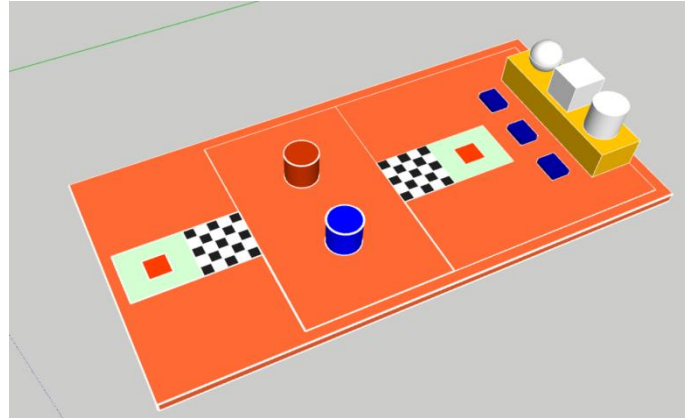


图 1 场地示意图

比赛场地各部分及物体尺寸说明（单位：毫米）：

（1）起点区：机器人开始时放置位置，由两个区域构成，外面为矩形：长 600*宽 500，适用于多足和轮式机器人；里面为正方形：长 200*宽 200，适用于仿人机器人。

（2）终点区：机器人经过避障区后到达位置，由两个区域构成，外面为：长 600*宽 500，适用于多足和轮式机器人；里面为正方形：长 200*宽 200，适用于仿人机器人。

（3）通道：连接起点区和避障区、避障区和终点区之间，长 500*宽 500。

（4）避障区：长 2100*宽 1300，内置两个圆柱体障碍物，其直径为 300，高为 300，颜色一个为红色，另一个为蓝色，放置位置如图 1 所示，比赛时由裁判指定顺序位置。

（5）识别区：长 2100*宽 2000，其内放置一个台子，长 1800，高为 300，宽度不限，上面放置球体、正方体和圆柱体。

（6）识别物体：球体：直径为 200-300，正方体：长 300*宽 300*

高 300，圆柱体：直径 300*高 300，识别物体颜色不限。

(7) 标签：A4 纸三张作为标签，分别打印“球体”、“正方体”、“圆柱体”，横向打印，字体黑体，大小 180。

(8) 标志：离识别物体 200 处，边长 150 的正方形三处，颜色不限。

场地及物体尺寸如图 2 所示。

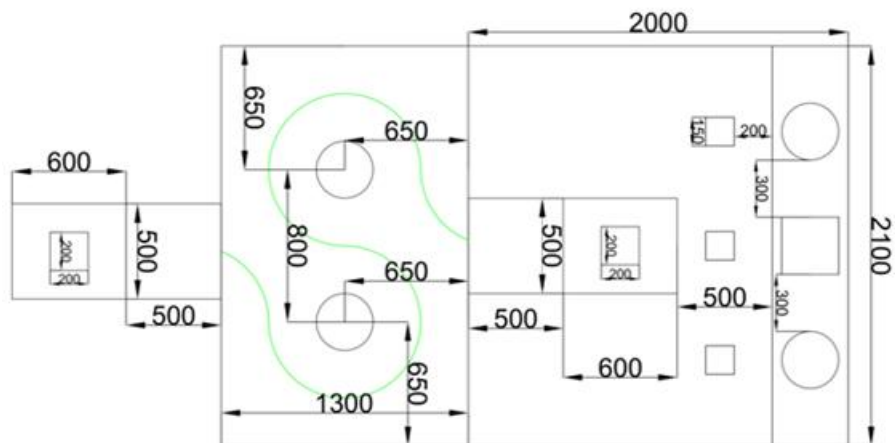


图 2 场地及物体尺寸（单位：毫米）

(二) 任务规则与得分标准

本比赛项目包括三个任务和比赛项目技术报告。

1. 任务规则：

主要考验机器人快速识别周围环境，避开障碍物，安全、准确到达目的地，能够正确识别物体的智能控制技术。机器人需要完成避障、物体识别、语音播报三个任务。具体规则如下：

(1) 比赛过程中，不允许遥控指挥机器人，没有裁判的指令参赛队员不允许触碰机器人；

(2) 机器人开始比赛时应摆放在起点区的正中间，多足机器人和轮式机器人不能超出矩形边线，仿人机器人不能超出正方形边线，正面面



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

向避障区；

(3) 避障任务：机器人需要从起点区出发，必须经过第一个通道进入避障区，在避障区内从左或右侧开始按“S”型轨迹完成绕障碍物，必须通过第二个通道到达识别区内的终点区；

(4) 识别任务：机器人在终点区，裁判随机出示一个标有汉字的标签，机器人识别标签上的汉字（如球体、正方体、圆柱体），根据标签上的汉字开始识别台子上的物体，同时移动到已识别出物体前面的标志处，三个物体均需要识别，物体摆放顺序由裁判随机给出，每识别完一个物体不需要回到终点区；

(5) 语音播报任务：机器人到达标志处，开始播报已识别物体的名称，连续播报三次，播报内容为“这是……”，例：“这是球体、这是球体、这是球体”；

(6) 计时说明：机器人完成避障任务时间不能超过 5 分钟，即从机器人开始移动计时，直到机器人到达终点区，则计时结束，超过规定时间认定任务失败，机器人完成识别任务和播报任务总共不能超过 5 分钟，超过规定时间认定任务失败。

(7) 每个任务只有一次机会。

2. 得分标准：

比赛项目共三个任务总分 80 分，避障任务 30 分，识别任务 30 分，语音播报 20 分。每个任务圆满完成得 30 分，任务认定失败得 0 分。比赛项目技术报告 20 分。



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

3. 扣分说明：

(1) 在机器人移动过程中，每压到边界线一次扣 5 分（起点区和终点区靠近避障区的边线除外），一直压线移动则判定当前任务失败；

(2) 在避障区内，每碰到障碍物一次扣 5 分，一直碰撞同一个障碍物判定任务失败；

(3) 每错误识别物体一个扣 10 分，每错误播报物体名称一个扣 10 分。

4. 比赛项目技术报告：

各参赛队伍在规定时间内提交技术报告，内容包括：

(1) 比赛项目名称

(2) 参赛队员

(3) 比赛项目研究内容

1) 智能硬件系统和软件系统

2) 智能算法

3) 研究方案（技术路线、技术措施、关键技术）

(4) 比赛项目创新点

要求：提交 pdf 或 word 文档，正文字体为仿宋小四，1.5 倍行距，应尽量保证排版美观。报告命名方式为：学校+参赛项目+作品编号+队长名字。

(三) 比赛流程

1. 赛前准备



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

(1) 抽签

正式比赛前，各参赛队由当值裁判组织抽签并对抽签结果做记录，按照抽签顺序进行比赛。

(2) 检录

各参赛队的机器人需经过裁判员的参赛资格审查方能参加比赛，主要考察以下几点：

①传感器要求：传感器作为重要部件采集数据，同时起到调整机器人方向和检测到终点方向的作用。为使比赛公平公正，各参赛队有义务配合裁判员对机器人的传感器进行必要的测试，凡解释不清楚的参赛队，需提供代码，做进一步的核查；

②机器人数量要求：每个队伍需拥有专属于该队的机器人，并用记号笔在明显位置标记参赛队名称，比赛时需要同时将多部机器人展示，同一学校的不同参赛队按顺序连续比赛。不允许多个参赛队在同一比赛项目中使用同一部机器人。如举报属实或经裁判发现，裁判将有权利取消该参赛学校的比赛资格。

(3) 说明

各参赛队需讲解机器人各组成部分的作用及在比赛中的功能。如果在比赛过程中，发现机器人的功能与描述的不相符，裁判有权利中止其比赛，参赛队可以带上机器人到组委会说明情况。待核查清楚之后再继续参加比赛。

2. 比赛过程



第二十八届中国机器人及人工智能大赛比赛规则

(1) 比赛过程中如果参赛队遇到问题，可以到组委会协调。如参赛队因为自身原因，影响比赛正常进行的，裁判有权利取消其参赛权。

(2) 除参赛队队员以外的人员，在观看比赛时，请站到起跑线的后面 1 米远的位置，以免干扰比赛正常进行。

3. 比赛结束

参赛队员比赛完成后，在当值裁判处签字确认后离开比赛场地。

四、备注说明

在有争议的情况发生时，可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

联系邮箱：本规则负责人邮箱 199773@sina.com

联系人手机：本规则负责人手机 13936958075